

1. Résumé exécutif du projet

Proposition de projet — Enterprise Inventory & Logistics Management System (EILMS)

Partie du document : Section 1 — Executive Summary & Project Description

Ce projet, l'**EILMS** (Enterprise Inventory & Logistics Management System), est une application Java Enterprise « cloud-native » destinée à gérer et auditer en temps réel des opérations logistiques réparties sur plusieurs entrepôts. « Cloud-native » signifie ici que l'application est pensée dès le départ pour être déployée et mise à l'échelle sur une infrastructure cloud/conteneurisée, plutôt qu'adaptée après coup.

Les briques technologiques annoncées

Concurrence Java Core (asynchrone) : traitement du stock en parallèle grâce aux threads et à des mécanismes comme `ExecutorService`. Exemple : traiter simultanément les mises à jour de stock de plusieurs entrepôts sans bloquer l'application.

Spring Boot, JPA/Hibernate, PostgreSQL : pour une persistance transactionnelle sûre (les données ne se corrompent pas même en cas d'erreur) et l'exposition d'API REST. C'est la suite logique du Step 2 déjà vu (JDBC/Hibernate), mais encadrée par Spring Boot.

Docker et Kubernetes : empaquetage de l'application en conteneurs (Docker) et orchestration de ces conteneurs à grande échelle (Kubernetes) — utile quand on a plusieurs instances de l'application à faire tourner et à faire communiquer.

Tomcat et GlassFish : deux serveurs d'applications Java différents sur lesquels le projet sera testé, pour comparer leur comportement (l'un est un simple conteneur de servlets, l'autre un serveur Jakarta EE complet).